

数値計算法 第 15 回 演習課題

濱本 雄治 *

2026 年 7 月 27 日

問 1 ある金属の電気抵抗 R を温度 T の関数として測定した結果を表 1 に示す。電気抵抗の温度依存性を一次多項式 $R(T) = R_0(1 + \alpha T)$ で近似したとき、最小二乗法により R_0 と α を決定せよ。

表 1 ある金属の電気抵抗の温度依存性

温度 T ($^{\circ}\text{C}$)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
抵抗 R (Ω)	140.0	145.6	150.4	155.8	160.9	166.0	170.5	176.7	181.0	186.9	191.0

問 2 補間多項式について以下の問いに答えよ。

- (a) Lagrange 補間により、4 点 $(0, 1), (1, 1), (2, 2), (4, 5)$ を通過する 3 次多項式を求めよ。
- (b) Newton 補間により、(a) の 4 点を通過する 3 次多項式を求めよ。ただし差分表を作成すること。
- (c) 角度 θ に対する正接関数 $\tan \theta$ の値が表 2 のように与えられているとする。関数 $y = \tan^{-1} x$ 上の 3 点 $(0.84, 0.7), (1.03, 0.8), (1.26, 0.9)$ の逆補間から円周率 $\pi = 4 \tan^{-1} 1$ の近似値を求めよ。

表 2 $\tan \theta$ の数表

θ	...	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	...
$\tan \theta$	...	0.68	0.84	1.03	1.26	1.56	...

問 3 台形公式を用いて次の 3 つの積分を数値的に求める:

$$(1) S = \int_0^1 x^2 dx \qquad (2) S = \int_1^2 \frac{dx}{x^2} \qquad (3) S = \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta$$

全積分区間の幅 h_0 を 2^k 等分した台形積分を $S_0(h_0/2^k)$ と表すとき、それぞれ以下の問いに答えよ。

- (a) 台形公式の漸増計算により、 $S_0(h_0), S_0(h_0/2), S_0(h_0/4)$ を求めよ。
- (b) 刻み幅が $h = h_0/2^k$ のとき、 S_0 から $\mathcal{O}(h^2)$ の誤差を消去すると

$$S_1(h_0/2^k) = \frac{4S_0(h_0/2^{k+1}) - S_0(h_0/2^k)}{3}$$

が得られる。(a) の結果から、 $S_1(h_0), S_1(h_0/2)$ を計算せよ。

* 居室: 情報工学部棟 2111, email: hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

(c) さらに S_1 から $\mathcal{O}(h^4)$ の誤差を消去すると

$$S_2(h_0/2^k) = \frac{16S_1(h_0/2^{k+1}) - S_1(h_0/2^k)}{15}$$

が得られる。(b) の結果から、 $S_2(h_0)$ を計算せよ。

問 4 コンピュータ内部での数の表現と誤差について以下の問いに答えよ。

(1) 10 進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数として

$$(-1)^s \times (1.m)_2 \times 2^{e-127}$$

と表したときの s, m, e を求め、32 桁のビット列で表せ。

(2) 10 進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数で表すと丸め誤差が生じる。絶対誤差と相対誤差を求めよ。

(3) 10 進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数で表したときの精度を評価せよ。

問 5 反復法で三次方程式

$$x^3 - 3x + 2 = 0 \quad (1)$$

の解を求めるとき、以下の問いに答えよ。

(1) Newton 法で初期値 $x_0 = -2.5$ から始めて 2 回反復したとき、 x_1, x_2 を求めよ。

(2) Newton 法で初期値 $x_0 = 1.5$ から始めて 2 回反復したとき、 x_1, x_2 を求めよ。

(3) 二分法で解の探索区間の初期値を $[-3, 0]$ とすると、この区間の中点は $x_0 = -1.5$ である。探索区間の縮小を 2 回反復したとき、中点 x_1, x_2 を求めよ。

問 6 消去法または反復法で連立一次方程式

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 11 \\ 2x + 3y + z = 13 \\ x + y + 4z = 12 \end{cases} \quad (2)$$

の解を求めるとき、以下の問いに答えよ。

(1) 連立一次方程式 (2) を Gauss の消去法で解く。まず前進消去で得られる連立一次方程式を求めよ。次に後退代入で連立一次方程式 (2) の解を求めよ。

(2) 連立一次方程式 (2) を LU 分解で解く。まず係数行列の LU 分解で得られる下三角行列 L と上三角行列 U を求めよ。次に L を用いた連立一次方程式を前進代入で解け。さらに U を用いた連立一次方程式を後退代入で解いて、連立一次方程式 (2) の解を求めよ。

(3) 連立一次方程式 (2) を Gauss-Seidel 法で解く。まず逐次代入でベクトル (x_k, y_k, z_k) を生成する漸化式を求めよ。次に初期ベクトル $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$ から始めて漸化式を 2 回用いたとき、 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ を求めよ。